

Roll No

EX-603 (B) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Energy Conservation and Management***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain energy auditing in detail. 7

ऊर्जा अंकेक्षण के बारे में विस्तार से बताइए।

b) What are instruments used for energy auditing? Explain. 7

ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरण कौन से हैं? व्याख्या करें।

2. a) Describe the significance of second law of thermodynamics in energy conservation. 7

ऊर्जा संरक्षण में ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के महत्व का वर्णन करें।

EX-603 (B) (GS)

PTO

[2]

b) Discuss energy efficient housekeeping in energy conservation. 7

ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा कुशल हाउसकीपिंग पर चर्चा करें।

3. a) What is load management and how DSM helps in load management? 7

लोड प्रबंधन क्या है और DSM लोड प्रबंधन में कैसे मदद करता है?

b) Discuss restructuring of electric tariff from energy conservation consideration. 7

ऊर्जा संरक्षण पर विचार करते हुए विद्युत टैरिफ के पुनर्गठन पर चर्चा करें।

4. a) Discuss energy conservation in transportation system especially in electric vehicle. 7

परिवहन प्रणाली विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन में ऊर्जा संरक्षण पर चर्चा करें।

b) What is simulation and modeling? Discuss. 7

सिमुलेशन और मॉडलिंग क्या है? चर्चा करें।

5. a) Discuss the energy conservation process in textile industry. 7

कपड़ा उद्योग में ऊर्जा संरक्षण प्रक्रिया पर चर्चा करें।

b) How cogeneration is helpful in energy conservation? 7

सह-उत्पादन ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है?

6. a) Explain how electric drives have improved energy efficiency in transportation? 7

बताएं कि कैसे इलेक्ट्रिक ड्राइव ने परिवहन में ऊर्जा दक्षता में सुधार किया गया?

EX-603 (B) (GS)

Contd...

[3]

- b) Explain waste heat recovery techniques in industry. 7
उद्योग में अपशिष्ट ताप पुनप्राप्ति तकनीक की व्याख्या करें।
7. a) What is cost benefit risk analysis? Explain in detail. 7
लागत लाभ जोखिम विश्लेषण क्या है? विस्तार से व्याख्या कीजिए।
- b) Describe depreciation. Explain the method used for calculating the depreciation. 7
मूल्यहास का वर्णन करें। मूल्यहास की गणना के लिये प्रयुक्त विधि की व्याख्या करें।
8. Write short note on any two. 7+7=14
- i) Matrix chart
 - ii) Load energy balance diagram
 - iii) Conservation in building
 - iv) Energy flow networks
- संक्षिप्त नोट लिखें। (किन्हीं दो को)
- i) मैट्रिक्स चार्ट
 - ii) लोड ऊर्जा नियंत्रण चित्र
 - iii) भवन में संरक्षण
 - iv) ऊर्जा प्रवाह नेटवर्क
